

ЧЕК-ЛИСТ

Векторы на координатной плоскости

Координаты, длина, действия с векторами
и скалярное произведение

Формат: подготовка к ЕГЭ

Ученица: Анастасия Павлова

Дата: 21 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Анастасии Павловой



1. Координаты вектора

Пусть

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B).$$

Тогда координаты вектора, направленного из точки A в точку B , вычисляются по формуле

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Главная интерпретация

Координаты вектора показывают его смещение:

$$x > 0 \implies \text{смещение вправо,}$$

$$x < 0 \implies \text{смещение влево,}$$

$$y > 0 \implies \text{смещение вверх,}$$

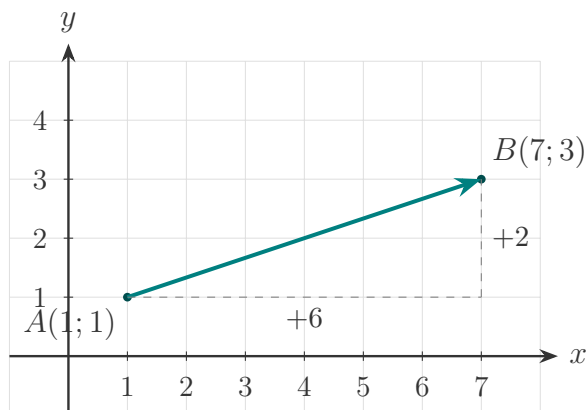
$$y < 0 \implies \text{смещение вниз.}$$

Например, если вектор перемещает точку на 6 единиц вправо и на 1 единицу вверх, то

$$\vec{a} = (6; 1).$$

Если направление вектора развернуть, обе координаты меняют знак:

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$



Здесь

$$\overrightarrow{AB} = (7 - 1; 3 - 1) = (6; 2).$$

Порядок вычитания принципиален:

$$\boxed{\text{конец} - \text{начало.}}$$

Для $\overrightarrow{AB}$ сначала используются координаты точки B , затем координаты точки A .

2. Длина вектора

Если

$$\vec{a} = (x; y),$$

то его длина равна

$$\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}.}$$

Это формула расстояния, полученная из теоремы Пифагора.

Пусть

$$\vec{a} = (3; 4).$$

Тогда

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Если даны две точки, сначала найдите координаты вектора.

Пусть

$$M(3; 4), \quad T(-3; -5).$$

Тогда

$$\overrightarrow{MT} = (-3 - 3; -5 - 4) = (-6; -9).$$

Следовательно,

$$|\overrightarrow{MT}| = \sqrt{(-6)^2 + (-9)^2} = \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}.$$

Квадрат длины

Иногда в задаче требуется найти именно

$$|\vec{a}|^2.$$

Тогда извлекать корень вообще не требуется:

$$|\vec{a}|^2 = x^2 + y^2.$$

Например, для

$$\vec{a} = (-6; 2)$$

получаем

$$|\vec{a}|^2 = (-6)^2 + 2^2 = 40.$$

3. Осторожно с квадратными корнями

В задачах на длину вектора часто появляются квадратные корни.

Допустимо:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \quad a \geq 0, \quad b \geq 0.$$

Например,

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}.$$

Также

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad a \geq 0, \quad b > 0.$$

В общем случае

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

и

$$\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}.$$

Например,

$$\sqrt{75} = \sqrt{100 - 25} \neq 10 - 5.$$

Кроме того,

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

4. Сложение и вычитание векторов

Пусть

$$\vec{a} = (x_1; y_1), \quad \vec{b} = (x_2; y_2).$$

Тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$$

и

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2).$$

Для

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (3; 4)$$

получаем

$$\vec{a} + \vec{b} = (1 + 3; 2 + 4) = (4; 6),$$

а

$$\vec{a} - \vec{b} = (1 - 3; 2 - 4) = (-2; -2).$$

Можно складывать любое конечное число векторов:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

Координаты по-прежнему складываются отдельно:

$$(x_a + x_b + x_c; y_a + y_b + y_c).$$

Стратегия

Сначала найдите координаты каждого отдельного вектора.

После этого работайте с координатами как с обычными числовыми парами: складывайте, вычитайте и подставляйте в нужную формулу.

5. Умножение вектора на число

Если

$$\vec{a} = (x; y),$$

то

$$k\vec{a} = (kx; ky).$$

Например,

$$\vec{a} = (1; 2)$$

и

$$3\vec{a} = (3; 6).$$

Если коэффициент отрицательный,

$$-3\vec{a} = (-3; -6).$$

Что происходит геометрически

При умножении на число меняется длина вектора.

Если коэффициент отрицательный, дополнительно меняется направление на противоположное.

6. Скалярное произведение

Для векторов

$$\vec{a} = (x_1; y_1), \quad \vec{b} = (x_2; y_2)$$

скалярное произведение можно вычислить через координаты:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

Скалярное произведение — это число.

Пусть

$$\vec{p} = (1; 2), \quad \vec{q} = (3; 4).$$

Тогда

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11.$$

Вторая важная формула:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi,$$

где φ — угол между ненулевыми векторами.

Отсюда

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

Эта формула применима, если

$$|\vec{a}| \neq 0 \quad \text{и} \quad |\vec{b}| \neq 0.$$

Для нулевого вектора угол с другим вектором в данном смысле не определяется.

7. Косинус угла между векторами

Рассмотрим

$$\vec{k} = (-1; 2), \quad \vec{t} = (-2; 3).$$

Сначала вычислим скалярное произведение:

$$\vec{k} \cdot \vec{t} = (-1)(-2) + 2 \cdot 3 = 8.$$

Длины:

$$|\vec{k}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5},$$

$$|\vec{t}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{5}\sqrt{13}} = \frac{8}{\sqrt{65}}.$$

При необходимости знаменатель можно рационализировать:

$$\frac{8}{\sqrt{65}} = \frac{8\sqrt{65}}{65}.$$

Полезный частный случай

Если для двух ненулевых векторов

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0,$$

то

$$\cos \varphi = 0.$$

Следовательно,

$$\varphi = 90^\circ,$$

то есть векторы перпендикулярны.

И наоборот, для ненулевых векторов:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

8. Составные выражения с векторами

В экзаменационной задаче может встретиться выражение вида

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

Работайте по уровням.

1. Найдите координаты $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.
2. Вычислите координаты $\vec{a} - \vec{b}$.
3. Выполните скалярное произведение полученного вектора с $\vec{c}$.

Пусть

$$\vec{a} = (4; 6), \quad \vec{b} = (6; -2), \quad \vec{c} = (1; -4).$$

Тогда

$$\vec{a} - \vec{b} = (4 - 6; 6 - (-2)) = (-2; 8).$$

Следовательно,

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = (-2) \cdot 1 + 8 \cdot (-4) = -34.$$

Особенно опасны выражения вида

$$y_1 - y_2$$

при отрицательном y_2 .

Например,

$$6 - (-2) = 8.$$

Скобки вокруг отрицательных координат лучше записывать всегда.

9. Быстрый чек-лист перед ответом

☐ Для $\overrightarrow{AB}$ использовано правило

конец — начало.

☐ При вычислении длины отрицательные координаты взяты в скобки:

$$(-3)^2 = 9.$$

☐ Координаты складывались и вычитались по соответствующим компонентам.

- ☐ При умножении вектора на число умножены обе координаты.
- ☐ Скалярное произведение записано как

$$x_1x_2 + y_1y_2.$$

- ☐ Для косинуса проверено, что оба вектора ненулевые.
- ☐ Корень не разбит по сумме или разности.
- ☐ Если требуется квадрат длины, не выполнялись лишние действия с корнем.
- ☐ Знаки перед отрицательными координатами проверены повторно.

Тренировочный блок — Путь А

Заданий: 5.

Решайте последовательно. В тренировочном блоке требуется записать только решение и итоговый ответ.

Задание 1

Даны точки

$$A(-2; 3), \quad B(5; 7).$$

Найдите:

- а) координаты вектора $\overrightarrow{AB}$;
- б) длину вектора $\overrightarrow{AB}$.

Задание 2

Даны векторы

$$\vec{a} = (4; -3), \quad \vec{b} = (-2; 5).$$

Найдите координаты вектора

$$\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$$

и его длину.

Задание 3

Даны векторы

$$\vec{p} = (3; 4), \quad \vec{q} = (4; -3).$$

Найдите:

- а) скалярное произведение $\vec{p} \cdot \vec{q}$;
- б) косинус угла между векторами;
- с) угол между векторами.

Задание 4

Даны векторы

$$\vec{a} = (2; 6), \quad \vec{b} = (8; 4).$$

Найдите

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2.$$

Задание 5

Даны векторы

$$\vec{a} = (5; 1), \quad \vec{b} = (2; -3), \quad \vec{c} = (-1; 4).$$

Найдите значение выражения

$$(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

Ответы

№	Ответ
---	-------

1

$$\overrightarrow{AB} = (7; 4), \quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{65}.$$

2

$$\vec{c} = (10; -11), \quad |\vec{c}| = \sqrt{221}.$$

3

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 0, \quad \cos \varphi = 0, \quad \varphi = 90^\circ.$$

4

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 40.$$

5

$$(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = -23.$$
